

1. 5명의 학생이 원탁에 둘러앉는 모든 경우의 수는? [3.7점]

- ① 16
- ② 18
- ③ 20
- ④ 22
- ⑤ 24

2. 3명의 학생이 두 영화 A , B 중에서 각각 관람할 영화를 1편씩 택하는 모든 경우의 수는? [3.9점]

- ① 4
- ② 8
- ③ 9
- ④ 12
- ⑤ 16

3. 특정한 질병에 걸린 1000명의 환자에게 신약을 투여한 결과 800명이 치료되었다. 같은 질병에 걸린 환자에게 이 약을 투여할 때, 치료될 확률은? [4.1점]

- ① $\frac{1}{5}$
- ② $\frac{2}{5}$
- ③ $\frac{3}{5}$
- ④ $\frac{4}{5}$
- ⑤ 1

4. 두 사건 A , B 에 대하여 $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$,

$P(A \cap B) = \frac{3}{5}$ 일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? [4.2점]

- ① $\frac{23}{30}$
- ② $\frac{47}{60}$
- ③ $\frac{4}{5}$
- ④ $\frac{49}{60}$
- ⑤ $\frac{5}{6}$

5. 서로 다른 4개의 상자 A, B, C, D 에 똑같은 5개의 공을 넣는 모든 방법의 수는 ${}_nH_r = a$ 이다. 이때 $n-r+a$ 의 값은? (단, $n < r$ 이고 빈 상자가 있을 수 있다.) [4.3점]

- ① 51
- ② 53
- ③ 55
- ④ 57
- ⑤ 59

6. 표본공간 S 의 임의의 사건 A, B 에 대하여 다음 <보기> 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

<보기>

- ㄱ. $0 < P(A) < 1$
- ㄴ. $P(A) \leq P(A \cup B)$
- ㄷ. $P(A) = P(B)$ 이면 $A = B$
- ㄹ. 절대로 일어나지 않는 사건 B 에 대하여 $P(B) = 0$

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

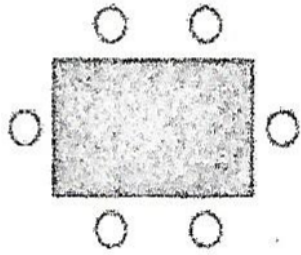
7. 파란 공 5개, 빨간 공 4개가 들어 있는 바구니에서 임의로 공 3개를 동시에 꺼낼 때, 적어도 파란 공 1개, 빨간 공 1개를 포함할 확률은? [4.5점]

- ① $\frac{1}{6}$
- ② $\frac{1}{3}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{2}{3}$
- ⑤ $\frac{5}{6}$

8. 두 사건 A, B 에 대하여 $P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{4}$, $P(B \cup A^c) = \frac{4}{5}$ 일 때, $P(B^c)$ 의 값은? [4.6점]

- ① $\frac{2}{5}$
- ② $\frac{9}{20}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{11}{20}$
- ⑤ $\frac{3}{5}$

9. 부모를 포함한 6명의 가족이 아래 그림과 같은 직사각형 모양의 탁자에 둘러 앉아 식사를 하려고 할 때, 부모가 마주 보고 앉는 모든 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.) [4.7점]



- ① 72
② 74
③ 76
④ 78
⑤ 80

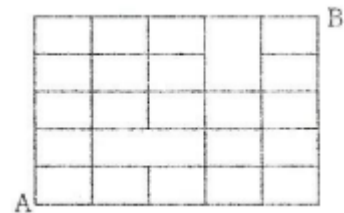
10. 서로 다른 4개의 볼펜을 A를 포함한 4명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, A 학생이 볼펜을 2개 이상 받는 경우의 수는? (단, 볼펜을 하나도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) [4.8점]

- ① 63
② 65
③ 67
④ 69
⑤ 71

11. 7개의 숫자 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2 중에서 0, 1, 2가 각각 적어도 하나씩 포함되도록 5개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 다섯 자리 자연수의 개수는? [4.9점]

- ① 68
② 70
③ 72
④ 74
⑤ 76

12. 아래 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 가는 최단 경로의 수는? [5.1점]



- ① 138
② 140
③ 142
④ 144
⑤ 146

13. 전체 집합 $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 의 두 부분집합 A, B 가 $n(A) \geq 2$ 이고 $A \subset B$ 를 만족시키도록 두 집합 A, B 를 정하는 모든 경우의 수는? [5.5점]
- ① $3(3^9 - 2^9)$
 - ② $3(3^9 - 2^{10})$
 - ③ $3(3^9 - 2^{11})$
 - ④ $3(3^9 - 2^{12})$
 - ⑤ $3(3^9 - 2^{13})$

14. 두 집합 $A = \{t, u, v\}, B = \{3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 A 에서 B 로의 함수 f 를 만들 때, 이 함수가 $f(t) + f(u) + f(v) \geq 15$ 를 만족시킬 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. 이 때, $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) [5.6점]
- ① 21
 - ② 23
 - ③ 25
 - ④ 27
 - ⑤ 29

15. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, \dots, 10\}, Y = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 가 다음을 만족한다.

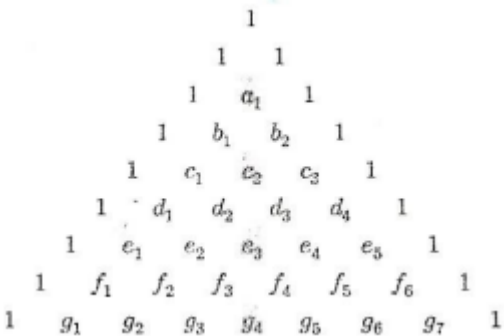
(가) f 는 일대일함수이다.
(나) $f(n+1) \geq f(n) + n$ (n 은 $1 \leq n \leq 14$ 인 자연수)

함수 f 의 경우의 수는? [5.7점]

- ① ${}_{64}C_9$
- ② ${}_{64}C_{10}$
- ③ ${}_{65}C_9$
- ④ ${}_{65}C_{10}$
- ⑤ ${}_{66}C_{10}$

[단답형1]

16. 아래 주어진 파스칼의 삼각형에서 $a_1 + c_2 + e_3 + g_4$ 의 값을 구하시오. [5점]



[단답형2]

17. $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^6$ 의 상수항을 구하시오. [6점]

[단답형3]

18. 10개의 문자 $S, T, A, T, I, S, T, I, C, S$ 를 일렬로 배열할 때, 양 끝에 모음이 오도록 배열하는 모든 경우의 수를 구하시오. [6점]

[단답형4]

19. 방정식 $x + y + z = 10$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 중에서 임의로 한 개를 선택할 때, x 또는 y 가 홀수일 확률을 구하시오. [6점]

[단답형5]

20. 1부터 9까지 자연수가 각각 적힌 9개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 공에 적힌 수를 작은 것부터 차례로 a, b, c 라고 하자. 세 수 a, b, c 의 합이 짝수이고 $b \leq 4$ 일 확률을 구하시오. [7점]

1. ⑤
2. ②
3. ④
4. ④
5. ③
6. ④
7. ⑤
8. ②
9. ①
10. ③
11. ⑤
12. ②
13. ③
14. ①
15. ②
16. 98
17. 240
18. 3360
19. $\frac{15}{22}$
20. $\frac{3}{14}$